FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : Pourquoi ce jeu n'est pas "résolu" (et pourquoi ça n'empêche pas de gagner)

Un jeu est "résolu" au sens des mathématiques lorsque l'issue du jeu parfait (victoire, défaite, nul) est connue depuis la position initiale et/ou qu'une stratégie optimale est entièrement décrite. La théorie des jeux, héritée de John von Neumann, fournit un outil pour parler de joueurs rationnels et d'équilibre de Nash ; ici, la structure est surtout celle d'un duel à information parfaite.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Pourquoi les échecs sont un problème mathématique (presque) impossible et comment l'IA s'en sort quand même

Un jeu est "résolu" au sens des mathématiques lorsque l'issue du jeu parfait (victoire, défaite, nul) est connue depuis la position initiale et/ou qu'une stratégie optimale est entièrement décrite. La théorie des jeux, héritée de John von Neumann, fournit un outil pour parler de joueurs rationnels et d'équilibre de Nash ; ici, la structure est surtout celle d'un duel à information parfaite.

Le tableau suivant résume la différence entre quelques jeux célèbres et les échecs, le seul tableau de cet article.

Jeu	Résolu ?	Commentaire rapide
Morpion	Oui	Espace petit : stratégie optimale connue
Dames anglaises	Faiblement résolues	Position initiale nulle sous jeu parfait ; ne concerne pas toutes les variantes
Échecs	Non	Espace trop vaste ; aucune preuve complète d'issue
Go	Partiellement exploré	IA (AlphaGo) a changé le niveau du débat

Ne pas connaître la valeur de la position initiale n’empêche pas des certitudes locales : un mat forcé démontré ou une table de finales applicable peut fournir un résultat exact dans son cadre. Une évaluation heuristique, en revanche, ne possède pas cette garantie. Un moteur peut donc être très performant sans résoudre le jeu entier. Cette différence est développée dans le paradoxe de Zermelo.

EXPTIME-complet : attention à la généralisation

Fraenkel et Lichtenstein (1981) étudient le problème de décider qui peut gagner depuis une position arbitraire dans une généralisation des échecs sur un échiquier $n \times n$. Ce problème est EXPTIME-complet. Les auteurs précisent que leur résultat dit peu de choses directement sur les échecs 8×8.

Il s'agit d'une difficulté dans le pire cas pour une famille de problèmes dont la taille varie. Ce n'est ni un temps de calcul imposé pour chaque position ni une preuve d'impossibilité physique de résoudre la position initiale habituelle. Les échecs de taille fixe restent un problème fini ; « indécidable » ne convient pas pour désigner un calcul trop coûteux en pratique.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/pourquoi-echecs-probleme-mathematique-impossible-et-ia/